



Звіт про оригінальність

● Оцінка схожості

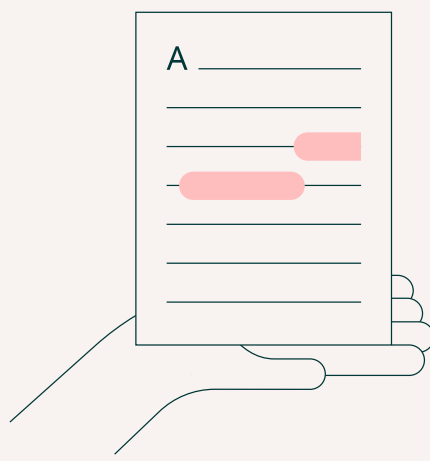
%14

● Ризик плагіату

НАЙВИЩИЙ

👤 Offiks 🕒 2026-06-04 11:49

Посилання на звіт: 1aYx / Посилання користувача: sjWr



Ось вона – Ваша звіт про оригінальність!

Ми раді повідомити, що перевірка вашого документа завершена, і результати вже готові! Наші алгоритми старанно працювали, щоб знайти збіги в наших базах даних.

На наступних сторінках ви знайдете результати перевірки:

Бали

Збіги

Посилання

Ваш документ було перевірено за такими джерелами:

- ☒ База даних інтернет-джерел
- ☐ База даних наукових статей
- ☐ Глибока перевірка (наш вдосконалений алгоритм)

Бали



● Збіги тексту	14%
● Перефразування	0%
● Цитований текст	0%
● Неправильне цитування	0%
● Збігів не знайдено	86%

Ризик плагіату

НАЙВИЩИЙ

Ризик плагіату вказує, як збіги тексту розподілені по документу. Вищий ризик виникає, коли збіги з'являються близько один до одного, наприклад, у тому самому абзаці або розділі.

Оцінка схожості

Оцінка схожості показує, скільки слів або символів у вашому документі збігаються з текстами інших документів, включаючи перефразовані тексти або неправильні цитати.

% 14

Збіги

6 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ 2 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА Факультет математики, фізики та інформаційних
технологій Кафедра математичного забезпечення комп'ютерних систем

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Програмування (об'єктні технології)» на тему:
СТВОРЕННЯ ІЄРАРХІЇ КЛАСІВ НА ТЕМУ «ГІПЕРМАРКЕТ».

Студента 1 курсу, денна форма навчання спеціальність F7 «Комп'ютерна
інженерія» Турлакова Георгія Сергійовича Керівник: к.т.н., доц. Шестопапов С.В

Кількість балів: __ Оцінка: _____

Члени комісії _____

2 (підпис) (прізвище та ініціали)

2 _____ 2 _____

2 (підпис) (прізвище та ініціали)

2 _____ 2 _____

2 (підпис) (прізвище та ініціали)

2 ОДЕСА - 2026

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4

1.1 Поняття ООП 4

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 5

1.2 Опис об'єктної частини5

2.2 Опис класів6

2.3 Інтерфейс11

ВИСНОВОК17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ18

9 ВСТУП

9 Мета роботи – створити ієрархію класів на тему «Гіпермаркет» та застосувати її для розв'язання прикладної задачі, визначеної у варіанті завдання. Під час виконання роботи необхідно використовувати основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляцію, успадкування та поліморфізм. Згідно із завданням потрібно реалізувати систему взаємопов'язаних класів, що описують структуру та роботу гіпермаркету.

Необхідно створити конструктори класів, поля та методи для роботи з об'єктами. Поля класів повинні бути закритими, а доступ до них має здійснюватися через відповідні методи класу. У програмі потрібно реалізувати ієрархію класів на основі відношень успадкування та композиції. Для реалізації динамічного поліморфізму слід використовувати віртуальні методи, абстрактні класи та, за потреби, чисті віртуальні методи.

Варіант 216. Створення ієрархії класів на тему «Гіпермаркет».

У роботі необхідно реалізувати класи, що описують структуру гіпермаркету, товари та працівників. Передбачити можливість роботи різними категоріями товарів, зберігання інформації про їх назву, ціну, кількість та інші характеристики. Також необхідно реалізувати взаємодію між класами, перевірку коректності даних та виконання основних операцій, пов'язаних із функціонуванням гіпермаркету.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Поняття ООП

1 Об'єктно-орієнтоване програмування – це метод програмування, заснований на поданні програми у вигляді сукупності взаємодіючих об'єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу, а класи є членами певної ієрархії наслідування. Програмісти спочатку пишуть клас, а на його основі при виконанні програми створюються конкретні об'єкти (екземпляри класів). На основі класів можна створювати нові, які розширюють базовий клас і таким чином створюється ієрархія класів.

1 Кожний стиль програмування має свою концептуальну базу. Для ОО стилю такою базою є об'єктна модель. Її побудова основана на використанні 3-х основних концепцій:

а) інкапсуляція;

б) поліморфізм;

в) 1 наслідування.

1 Інкапсуляція – механізм, який поєднує дані та методи, що обробляють ці дані і захищає і те і інше від зовнішнього впливу або не вірного використання. Коли і методи і данні об'єднуються таким чином – створюється об'єкт.

1 Наслідування – процес, завдяки якому один об'єкт може придбати властивості іншого, тобто наслідувати властивість іншого об'єкту і додавати риси характерні тільки для нього самого.

1 Поліморфізм – властивість, яка дозволяє одне і те саме ім'я використовувати для вирішення декількох технічно різних задач, тобто основною метою поліморфізму є використання одного імені для задання загальних класу дій. На практиці це 3 значить спроможність об'єктів вибирати внутрішній метод або процедуру, виходячи із типу даних, прийнятих в повідомленні.

3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1.2 Опис об'єктної частини

Програма пропонує систему розподілу прав для трьох категорій користувачів: звичайний покупець, постійний клієнт та менеджер. Можливість виконання тих чи інших дій всередині програми безпосередньо залежить від поточної ролі користувача, перевірки його балансу (для здійснення покупок) або проходження процесу верифікації.

Звичайний покупець (Гість) та Постійний покупець взаємодіють з інтерфейсом магазину для перегляду асортименту товарів та здійснення покупок за допомогою методу Buy(). Звичайний клієнт купує товари за повною вартістю, якщо його баланс є достатнім. Постійний покупець авторизується за ПІБ і отримує додаткову перевагу у вигляді накопичувальної знижки, яка автоматично розраховується на основі суми його попередніх витрат і зменшує фінальну вартість товару під час оформлення покупки.

Менеджер (Адміністратор) отримує доступ до прихованого меню керування після введення спеціального символу та перевірки імені. У цьому режимі він може повністю контролювати роботу торгової точки: додавати нові товари на склад (враховуючи обмеження місткості), переглядати та редагувати базу постійних клієнтів (видаляти або реєструвати нових за умови виконання ліміту витрат), а також проводити за допомогою

перегляду повної історії транзакцій магазину.

2.2 Опис класів

Діаграму класів наведено в додатку А. Розглянемо більш детально структуру кожного класу.

1. Абстрактний клас «Goods»

Приватні поля: `company`, `name`, `price`, `maxDiscount`.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення `ToString` – повертає інформацію про об'єкт.

2. Абстрактний клас «HouseholdGoods», нащадок класу «Goods»

Приватні поля: `power`, `cordLength`.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення `ToString` – повертає інформацію про об'єкт.

3. Клас «VacuumCleaner», нащадок класу «HouseholdGoods»

Приватні поля `noiseLevel`

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

4. Клас «Camera», нащадок класу «Goods»

Приватні поля: megapixels

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

5. Клас «DSLR», нащадок класу «Camera»

Приватні поля: interchangeableLens, maxShutterSpeed.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

6. Клас «Computer», нащадок класу «Goods»

Приватні поля: processor, ram, gpu.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

7. Клас «Laptops», нащадок класу «Computer»

Приватні поля: weight, batteryLife.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

8. Клас «Customer»

Приватні поля: balance

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

Віртуальний метод Buy

Віртуальний метод GetDiscount

9. Клас «RegularCustomer», нащадок класу «Customer»

Приватні поля: name, totalAmountSpent.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

Перевизначення методу Buy

Перевизначення методу GetDiscount

10. Клас «Shop»

Приватні поля: address, managerName, storageCapacity.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

PrintGoods – роздруковує товари які є у певному магазині.

AddPurchase – додає до історії покупок магазину куплений товар.

CheckManagerName – перевіряє чи ведено ім'я менеджера магазину.

PrintHistory – роздруковує історію покупок у магазині.

11. Клас «Purchase»

Приватні поля: buyer, product, price.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Методи:

Перевизначення ToString – повертає інформацію про об'єкт.

12. Клас «Shop»

Приватні поля: address, storageCapacity, managerName, goodsList, history.

Конструктори:

Конструктор без параметрів

Конструктор з параметрами

Лісти виключно для читання:

StandartCatalog

Методи:

HasGoods – перевіряє чи є товари на складі.

PrintGoods – роздруковує товари з складу

AddPurchase – фіксує покупку у історії покупок

CheckManagerName – перевіряє ім'я менеджера

PrintHistory – роздруковує покупки які були здійсненні

Перевизначення ToString – повертає інформацію о об'єкті.

AddDefaultGoods – додає товари за замовченням із списку стандартних товарів.

13. Клас «Session»

Приватні поля: currentShop, currentCustomer, securityLevel, shopList, customerList.

Лісти виключно для читання:

StandartCustomer

StandartShop

Методи:

Reset – обнулює усі поля класа.

AddStandartCustomers – додає випадкових клієнтів за замовченням із списку стандартних клієнтів

AddStandartShops – додає випадкові магазини із списком стандартних магазинів.

Reset – виставляє параметри сесії за замовченням

14.Клас «Menu»

Методи:

ShowShopSelectMenu — відображає вікно вибору магазину

ShowCustomerSelectMenu — відображає вікно авторизації

ShowMainMenu — відображає варіант головного вікна для гостя або постійного клієнта

ShowProducts — відображає вікно вибору товару

ShowInfo — відображає вікно інформації магазину

ShowCustomersManager — відображає варіант головного вікна для менеджера

ShowAddProduct — відображає вікно для додавання товарів.

ShowHistory — відображає вікно історії покупок.

2.3 Інтерфейс

Під час запуску програми користувач бачить вступне вікно (Рис. 3.1)

Рисунок 3.1 **8** – початкове вікно

8 Користувач потрапляє сюди коли запускає програму, або виходить з магазину для вибору іншого магазину з цієї мережі. Після того як користувач введе номер магазину до якого хоче зайти, йому буде запропоновано пройти верифікацію (Рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Вікно верифікації

Тут у користувача є 3 варіанти: написати «п», «у», «а».

Рисунок 3.2 – Вікно для звичайного покупця.

У випадку якщо користувач напише «п» (приклад вікна Рис.3.2) користувачу буде запропоновано вести свій баланс, після чого він попаде до головного вікна (Рис. 3.5) як гість.

Рисунок 3.3 – Вікно для постійного покупця.

У випадку якщо користувач напише «у» (приклад вікна Рис.3.3) користувачу буде запропоновано вести свої ім'я і якщо вони співпадатиме з ім'ям якогось користувача то йому також буде запропоновано ввести баланс, але він попаде до головного вікна (Рис. 3.5) вже як постійний клієнт.

Рисунок 3.4 – Вікно для менеджера

У випадку якщо користувач напише «а» (літра «а» це скорочення від «admin»), то з'явиться приховане вікно для верифікації менеджера (приклад вікна Рис. 3.4). Якщо введене ім'я співпадатиме з ім'ям менеджера конкретного магазину, то він буде авторизований як менеджер, і в нього з'являться нові приховані розділи (Рис. 3.8), призначені виключно для менеджерів.

Рисунок 3.5 – Головне вікно (Не менеджер)

Після того як користувач пройде верифікацію він потрапить до головного вікна. Воно відрізняється від типу користувача.

Тут користувач може обрати:

Переглянути товари які є у цьому магазині. (Рис 3.6)

Переглянути інформація о магазині.

Вийти з магазину та піти у інший.

Рисунок 3.6 – Перегляд товарів

Тут користувач може передивитися увесь товар що є у магазині та обрати що він хоче купити. Для того щоб щось купити треба написати номер товару. Якщо буде вистачати грошей, то повернеться повідомлення про те що товар куплений. Також він зникне з цього списку і з'явиться нове поле у історії покупок.

Якщо грошей буде не вистачати, то програма надрукує помилку, та знов повернеться на це вікно.

Для того щоб повернутись до головного вікна треба написати «0»

Рисунок 3.7 – Інформація магазину.

У цьому вікні користувач може передивитися інформацію о магазині:Адреса, Ємність складу, Кількість товару. Номер гарячої лінії, та графік роботи.

Якщо користувач зайдє як менеджер, для нього буде доступні нові розділи.

Рисунок 3.8 – Головне вікно (Менеджер)

Тут додається 3 розділи доступні виключно для Менеджерів:

Перегляд списку постійних покупців.

Додати товар.

Передаватися історію покупок.

Рисунок 3.9 – Вікно списку постійних покупців.

Тут виводиться список усіх постійних покупців мережі магазинів. Для того щоб додати або видалити покупця треба обрати потрібну дію.

У випадку видалення треба бути ввести номер клієнта після чого він зникне з бази.

У випадку додавання треба ввести: Ім'я покупця, та скільки він витратив грошей. При цьому якщо загальних витрат буде менше ніж на 50.000, буде повернута помилка з повідомленням що для створення нового постійного покупця він повинен витрати хочаб 50.000.

Рисунок 3.10 – Вікно створення товару.

Тут пропонується вибрати один з п'яти конструкторів та ввести усі данні для певного товару.

Якщо склад магазину вже повний, то створити новий товар буде не можливо.

Рисунок 3.11 – Вікно історії покупок.

Тут друкується уся інформація по товарам які були куплені у певному магазині.

Якщо користувач повернеться до початкового вікна з головного вікна, і вибере інший магазин. То йому доведеться знову проходити верифікацію.

ВИСНОВОК

У 5 ході виконання курсової роботи було розроблено програму на мові C# з використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування на тему «Гіпермаркет». У процесі роботи було створено ієрархію класів для представлення товарів, покупців, покупок та магазинів, а також реалізовано взаємодію між ними.

4 Під час розробки програми 4 були 4 використані основні принципи ООП: інкапсуляція, наслідування та поліморфізм. Для кожного класу були створені відповідні поля, властивості, конструктори та методи. Також було реалізовано систему авторизації менеджера з прихованими функціями доступу, історію покупок, перевірку прав доступу та графік роботи магазину 7 залежно від дня тижня і часу.

У результаті виконання курсової роботи були закріплені практичні навички програмування на C#, роботи з класами, колекціями, методами, властивостями та консольним інтерфейсом. Розроблена програма демонструє можливість створення повноцінної системи управління гіпермаркетом засобами об'єктно-орієнтованого програмування.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

<https://studfile.net/preview/5851327/page:11/>

<http://weblib.com.ua/blog/osnovni-ponyattya-oop>

https://www.w3schools.com/cs/cs_oop.php

Додаток А. Діаграма класів

Рисунок А1. – Діаграма класів

Посилання

Це джерела виділених збігів у вашому документі. Кожен збіг позначено темно-зеленим числом, яке відповідає вказаному тут джерелу. Джерела впорядковані за схожістю — чим вищий бал, тим сильніше збіг.

#	Джерело	%
1	studfile.net	9.8%
2	dspace.onu.edu.ua	1.2%
3	docplayer.net	0.9%
4	comp.ucoz.net	0.4%
5	studfile.net	0.3%
6	rsu.gov.ua	0.3%
7	conditions-and-rules.privatbank.ua	0.3%
8	dspace.puet.edu.ua	0.2%
9	styleshoesshop.ru	0.2%



Дякуємо, що перевірили
свій документ за допомогою
Plag!